

面向城市复杂场景的生物启发式感知技术及产业应用

技术报告（引言）

2026 年 9 月

1 引言

1.1 国家战略与发展需求

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，也是构筑国家竞争新优势的重要支撑。《数字中国建设整体布局规划》明确提出，要夯实数字基础设施和数据资源体系，强化数字技术创新能力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性和协同性¹。《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》进一步将城市作为推进数字中国建设的综合载体，要求整合状态感知、建模分析、城市运行和应急指挥等能力，实现城市态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置和调度敏捷响应²。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》则面向科技、产业、民生和治理等重点领域，提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，发展新一代智能终端和智能体，提升公共安全、防灾减灾、交通治理和生产运行等场景的智能化水平³。上述国家战略部署表明，城市数字化转型正在从基础设施联网和数据汇聚，进一步迈向全域感知、智能理解与协同决策的新阶段。

与此同时，新型城市基础设施建设、韧性城市建设和新型工业化对感知技术提出了更具体的任务要求。国家层面的城市数字化转型部署已明确提出，推进城市公共设施数字化改造和智能化运营，统筹部署泛在、韧性的城市智能感知终端，并推动城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。城市道路、建筑、市政设施、工业园区和公共空间由此加快部署物联网终端、智能摄像头、雷达、无人机、移动机器人及车路协同设施，城市运行逐步由周期性人工巡查转向连续在线监测，由事后处置转向风险预测与主动干预。低空飞行、智能网联汽车、智能制造等新产业与新场景进一步拓展了感知对象的速度范围、尺度范围和空间范围：系统既要识别快速运动的车辆和飞行器，也要发现远距离细线、微小缺陷和弱小目标；既要在白天和常规天气下稳定运行，也要在暗光、雨雪、遮挡和强动态干扰下持续工作；既要支撑单一设备的实时控制，也要服务跨区域、多节点、多主体的协同行动⁴。

这些部署共同指向一个基础性问题：数字城市首先必须能够真实、连续、完整地感知物理城市。如果前端观测在极端条件下失真，后续算法就无法恢复已经丢失的关键状态；如果多源信息不能在有限通信资源下有效流动，再多的感知节点也难以形成全局认知；如果复杂任务只能依赖高成本模型进行集中式端到端计算，系统也难以满足城市运行所要求的低时延和高可靠性。因此，感知技术已不再只是摄像头或传感器的数据采集问题，而是贯穿物理信号获取、跨源信息组织、任务语义理

¹政策来源：中共中央、国务院，《数字中国建设整体布局规划》，2023 年 2 月；中国政府网原文。

²政策来源：国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部，《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660 号），2024 年 5 月；国家发展改革委原文。

³政策来源：国务院，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11 号），2025 年 8 月；中央网信办转载的中国政府网原文。

⁴政策依据：发改数据〔2024〕660 号第（八）项。

解和行动决策的系统性问题。提升这一链条的极限感知能力、全域协同能力和复杂认知能力，是数字中国、智慧城市与“人工智能+”战略由基础设施建设走向实际治理效能的重要技术基础。

1.2 城市复杂场景的感知需求与关键挑战

智能感知是连接物理城市与数字城市的基础环节，也是支撑智慧交通、智能制造、智能安防和智慧应急等产业应用的共性关键技术。只有持续、准确地获取城市运行状态，并将分散、多源、异构的观测转化为可理解、可推理、可行动的信息，城市智能系统才能形成可靠的分析、决策和控制闭环。随着城市应用不断向高速动态、极端环境、广域覆盖和复杂任务延伸，感知技术所面对的需求呈现出三个显著趋势：一是需求极端化，感知对象由常规目标扩展至高速、微小和暗光目标；二是规模扩大化，感知范围由单点、单域扩展至空天地海多域以及海量节点协同；三是任务复杂化，系统能力由目标检测和几何测量扩展至复杂语义理解、空间认知与系统规划。传统感知体系在这些新需求下逐渐暴露出“看不清、看不全、看不透”的瓶颈。

上述需求变化并不是对传统感知指标的简单提高，而是带来了传感机理、信息组织方式和计算范式的共同变化。从项目所面向的典型应用看，关键挑战可以归纳为以下三个相互关联的层次。

1.2.1 极端条件下单点感知能力不足

在城市交通和低空飞行中，目标运动速度快、状态变化频繁，传统 RGB 帧相机受固定曝光和有限帧率制约，容易产生运动模糊并遗漏帧间变化，感知输出频率往往难以匹配飞行控制、避障和应急响应所需的高频状态反馈。在工业质检、基础设施巡检和安防监控中，待检测对象可能只占据少量像素，甚至小于单个像素的等效尺度；其边缘弱、纹理少，并容易与复杂背景混叠，传统基于外观纹理的识别方法难以稳定提取判别特征。在夜间安防、地下空间、雨雪天气和强明暗交替场景中，传统相机的动态范围和信噪比进一步下降，有效目标信号可能被背景噪声和环境干扰淹没。

这类问题表面上分别表现为高速目标难跟踪、微小目标难识别和暗光目标难感知，本质上则来自传统帧式成像对时间、空间和光照信息的统一采样方式。提高帧率通常会缩短曝光时间并降低单帧信噪比，提高空间分辨率又会增加数据量和计算负担，延长曝光则会加剧高速运动模糊，单纯通过堆叠像素、提高帧率或增大模型规模难以从根本上消除这些制约。因此，需要从感知机理出发，引入对亮度变化和运动信息进行异步响应的新型视觉传感方式，并针对事件信号的稀疏、异步和高时间分辨特性重新设计检测、定位与增强算法。

1.2.2 大规模场景下全域协同观测不完备

城市感知正在由单个摄像头、单台车辆和单架无人机，扩展到由固定设施、移动终端、边缘节点和云端平台共同组成的分布式网络。单个节点受视场、遮挡、量程和部署位置限制，只能获得局部观测；视觉、事件、雷达、惯性和点云等不同模态虽然能够提供互补信息，却具有不同的采样频率、空间坐标、数据密度与噪声规律。若缺少统一的时空表征与匹配机制，多种传感器的简单叠加不仅不能形成互补，反而可能因时间错位、空间偏差和特征冲突降低融合精度。

当节点数量和数据规模进一步增加时，信息交换本身也成为系统瓶颈。原始图像、点云和神经网络中间特征具有较高数据维度，在带宽有限、链路动态和端侧算力受限的条件下持续传输，会引发通信拥塞、处理延迟和能源消耗。与此同时，不同观测的价值和可靠性并不相同：部分节点掌握关键视角和关键时刻的信息，部分数据则高度重复；部分传感器在当前环境中可靠，另一些传感器可能因遮挡、漂移或恶劣天气产生失真。如果系统不能回答“不同信息如何互补、哪些信息值得传输、哪些观测应当采信”，就难以将多源数据真正转化为完备、实时、可信的全域观测。

1.2.3 复杂任务中认知准确性与实时性难以兼顾

感知系统的任务正在由目标类别、位置和轨迹等几何层信息，向事件关系、场景因果、空间语义、任务分解和协同规划等高层认知延伸。例如，城市应急系统不仅要发现烟雾、车辆和人群，还要区分正常生产与异常火情，结合道路拥堵状态规划救援路径；多无人机和无人车协同搜索不仅要识别目标，还要理解自然语言任务、维护全局空间记忆，并根据平台能力和实时观测持续调整分工。这些任务包含多步推理和长时程决策，依靠单一轻量模型往往难以获得足够的语义理解与泛化能力。

基础大模型和视觉语言模型为复杂认知提供了新的能力，但其高质量推理通常伴随较高的词元、显存、算力和时间开销。现实任务中，大量工作只是高频、局部、规则明确的感知与执行操作，并不需要每次调用大模型；若将简单任务、复杂任务、全局规划和局部控制全部集中到大模型中处理，会造成计算资源错配，并使推理延迟阻塞实时执行。另一方面，完全依靠小模型又难以处理开放语义、长链条任务和陌生环境。因此，需要明确大小模型、全局与局部规划模块以及不同智能体之间的能力边界，依据任务难度、空间尺度和信息价值进行动态认知卸载，使高阶模型集中处理真正需要复杂推理的问题。

1.3 生物启发式感知的研究依据

生物感知系统为突破上述瓶颈提供了重要启发。生物视觉通过不同感光与神经通路分工，实现对细节、运动和弱光信息的高效编码；生物多感官系统通过感官互补、选择传导和经验调节，在有限神经资源下形成完整而可信的环境认知；生物认知系统则通过快慢通路、记忆分层以及大脑与感觉运动系统之间的协作，将高频简单任务与低频复杂任务分开处理。借鉴这些机理，可以从传感、融合到推理重新组织机器感知过程，使有限的感知、通信和计算资源聚焦于最具任务价值的信息，从而拓展城市智能系统的感知极限与认知边界。

在视觉感知层面，生物视觉由不同类型的感光细胞和神经通路分别处理颜色、细节、亮度与运动变化。事件相机借鉴生物视网膜对变化刺激的响应方式：每个像素独立响应亮度变化，只在变化超过阈值时输出事件，从而避免重复记录静态背景，并以微秒级时间分辨率保留高速运动过程。由此，机器视觉可以由“按固定帧率完整记录场景”转向“按变化选择性记录信息”，为突破高速、微小和暗光场景中的成像限制提供新的传感基础⁵。

在多源融合层面，生物体不会依赖单一感官形成对环境的全部判断。视觉能够描述空间结构和外观，听觉能够在视线受阻时提供方向和时序线索，触觉与本体感觉则能够反馈接触状态和自身运动。更重要的是，神经系统会根据任务、刺激强度和既有经验动态分配注意力：高价值刺激被优先传导，相互重复或无关的信息受到抑制，不同感官的可信程度也会随环境条件调整。这一机制提示，多传感器、多节点系统的关键并非无差别汇聚数据，而是首先形成跨模态互补，进而根据任务价值选择信息，最后结合先验知识判断信息是否可信。感官互补、选择传导与先验调节共同构成了全域协同融合的仿生依据。

在认知推理层面，人类可以通过外部动作、环境表征和工具改变任务的信息处理需求，降低内部认知负担，这一现象通常被概括为认知卸载。对应到机器系统，本项目将这一原则进一步抽象为模型与智能体之间的任务分工：将高频简单任务分配给轻量模型和局部智能体，将低频复杂任务交由基础大模型和全局规划模块，并利用分层记忆、空间分解和视觉词元筛选进一步减少冗余推理，使有限算力与任务复杂度相匹配⁶。

⁵科学依据：G. Gallego 等，“Event-based Vision: A Survey,” IEEE TPAMI, 44(1):154–180, 2022, DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3008413。

⁶概念来源：E. F. Risko 与 S. J. Gilbert, “Cognitive Offloading,” Trends in Cognitive Sciences, 20(9):676–688, 2016, DOI: 10.1016/j.tics.2016.07.002。

本项目所强调的“生物启发”并非对生物器官结构的机械复刻，而是提炼其中具有普适意义的信息处理原则：以变化触发代替均匀采样，以功能互补代替单源增强，以价值选择代替全量传输，以先验调节代替静态加权，以分层卸载代替集中计算。上述原则分别作用于感知信息的产生、传输、融合和理解过程，能够将三个看似不同的技术问题组织在统一的方法论之下。

1.4 研究对象与总体思路

本项目面向城市复杂场景，研究从物理信息获取、多源信息协同到复杂任务理解的生物启发式感知理论、方法与系统。研究对象不是单一传感器或单一识别算法，而是贯穿“感知接入—协同融合—认知推理”的完整信息处理链条：前端关注高速、微小和暗光目标能否被及时、清晰地观测；中端关注跨模态、跨时空和跨节点信息能否高效、可信地组织与融合；后端关注复杂语义、空间关系和系统任务能否在有限算力下准确、实时地理解与规划。

围绕上述研究对象，本项目以“让机器看得更清、看得更广、看得更透”为总体目标，以生物动态视觉、多感官协同和认知卸载机理为共同方法论，形成“单点感知能力增强—多点协同感知体系增强—复杂任务理解能力增强”的总体技术路线。其中，“看得更清”旨在突破传统成像在时间分辨率、空间分辨率和动态范围上的限制；“看得更广”旨在突破单一模态、单一节点和静态采信机制对全域观测的限制；“看得更透”旨在突破复杂任务对大模型、海量词元和集中式计算的过度依赖。三类研究相互衔接，分别回答“信息如何被有效获取”“信息如何被高效而可信地协同”“信息如何被准确而实时地理解”三个核心问题。

从基础研究角度看，本项目重点研究三类共性问题。第一，研究非均匀、异步脉冲信息在高速动态和低信噪比条件下的有效表征规律，探索时间分辨率、空间细节和环境鲁棒性之间新的协调方式；第二，研究异构模态和分布式节点之间的信息对应关系、任务价值度量与可信度演化规律，使多源观测能够在通信和计算约束下形成稳定一致的场表达；第三，研究复杂任务在模型能力、空间层级和执行主体之间的合理分解机制，使语义理解、记忆规划和实时控制能够以不同时间尺度协同运行。这三类问题从信号表征、信息融合延伸到认知计算，构成本项目的主要研究边界。

从系统研究角度看，本项目强调算法、传感器、通信网络、边缘计算与智能体执行平台之间的协同设计。前端传感算法需要保留事件信号的高频与稀疏优势，中端融合算法需要适应真实网络中的带宽波动和节点异质性，后端推理算法需要考虑端侧设备的算力、时延和任务安全要求；各层输出既是下一层的输入，也会受到最终任务反馈的调节。通过这种端到端但非单体化的系统设计，项目力求避免局部算法指标提升与整体应用效果脱节，使研究成果能够部署到无人机、车辆、机器人、固定感知设施和城市级平台之中。

1.5 主要研究内容

(1) **动态视觉启发的极限场景感知**。针对城市交通、低空飞行、工业检测、智能安防和应急处置等场景中高速目标难跟踪、微小细粒度目标难识别、弱小暗光目标难感知的问题，借鉴生物视觉对亮度变化、运动轮廓和多时间尺度刺激的敏锐响应机制，研究以事件相机为核心的极限场景感知方法。具体包括：研究事件触发的高速时空响应与目标检测定位，融合异构传感器在时间上的一致性和空间上的互补性，实现高速目标毫秒级检测、连续跟踪与三维定位；研究事件边缘空间驱动的精细表征方法，利用事件信号的时空边缘、维度扩展和短程双极性特征，实现微小目标和细线障碍物的亚像素级检测；研究双时间尺度脉冲协同的极端环境感知增强方法，联合短时瞬态信息与长时稳定结构，抑制雨雪噪声并增强弱光目标响应。该部分从时间、空间和动态范围三个维度提升单点感知能力，使机器在极端场景中“看得更清”⁷。

⁷公开支撑论文包括 mmE-Loc、 α^2 -Fusion 与 PRE-Mamba 等，详见“参考文献与资料来源”。

(2) 多感官互补启发的全域协同融合。针对智慧城市基础设施中感知手段单一、通信带宽受限和采信判据缺失等问题,借鉴生物多感官系统的优势互补、选择传导和先验调节机制,研究多源、异构、分布式感知信息的协同融合方法。具体包括:研究多模态感官互补的异构融合方法,协同利用事件视觉的高时间分辨率、惯性信息的连续运动约束和三维空间结构的全局参考,构建跨模态时空匹配与层级融合机制;研究跨时空选择传导的多节点协同融合方法,根据感知质量、任务相关性和节点关系筛选高价值信息,并通过语义压缩和统计压缩降低传输冗余;研究先验知识调节增强的多源可信融合方法,引入可靠性以及语义、结构、运动等先验,对低可信、偏移和失真观测进行动态筛选、采信与校正。该部分沿“异构信息互补—高价值信息传导—多源信息可信调节”的路径提升全域观测的完备性、实时性和可靠性,使机器在大规模城市空间中“看得更广”⁸。

(3) 认知卸载启发的多层次推理。针对交通调度、生产协同、安防预警和应急处置等任务中复杂语义理解、复杂空间认知与复杂系统规划难以兼顾准确性和实时性的问题,借鉴生物认知系统中快慢分流、分层记忆和高阶认知与灵敏执行协作的机制,研究大小模型、多层空间和异构智能体之间的任务卸载与协同推理方法。具体包括:研究快慢认知分流的复杂语义理解与按需推理,由轻量模型承担高频感知和状态判断任务,由基础大模型按需处理低频复杂语义和高阶决策任务;研究全局—局部空间分解的复杂空间认知与记忆规划,通过层级语义子目标、全局记忆与局部规划协同,降低长时程导航和探索的推理开销;研究高阶认知—灵敏执行协同的复杂系统规划,由大模型负责全局任务理解与协同规划,由异构智能体并行执行,并通过视觉词元筛选和弹性剪枝压缩冗余计算。该部分形成“任务分流—空间分解—规划执行协同”的多层次推理体系,使机器对复杂城市场景“看得更透”⁹。

上述三项研究并非彼此孤立,而是围绕城市感知信息的生命周期形成逐层递进的技术体系:动态视觉机制首先提升极端条件下有效信息的获取能力,多感官互补机制进一步提升多源信息的覆盖范围、传导效率与融合可信度,认知卸载机制最终将融合后的信息转化为复杂任务中的语义理解、空间推理与协同决策。由此,本项目形成从单点极限感知、全域协同融合到多层次认知推理的完整技术链条,并面向智慧交通、智能制造、智能安防和智慧应急开展系统平台建设与产业应用,为城市高质量发展、高效能治理和高水平安全提供关键技术支撑。

⁸公开支撑论文包括 EV-Pose、Communication-Efficient Collaborative Perception with Semantic and Statistical Compression 与 QUIDS, 详见“参考文献与资料来源”。

⁹公开支撑论文包括 Embodied-R、CityNavAgent、MR-COGraphs 与 Balanced Token Pruning, 详见“参考文献与资料来源”。